

TECNOLOGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MORELIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y COMPUTACION

PLAN DE ESTUDIO 2010



INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ACTIVIDAD BASICA RNN VANILLA

ALUMNO:

RIVERA ROEL JULIO FERNANDO

NUMERO DE CONTROL:

22120714

GRUPO:

B

DOCENTE:

JESÚS EDUARDO ALCARAZ CHAVEZ

MORELIA, MICHOACAN

ENE - JUN - 2025

El Termómetro de las Emociones: una Vanilla RNN

Imagina que tú mismo eres una Vanilla RNN y que tu tarea es predecir cuál será tu estado de ánimo general al final del día.

A diferencia de una red neuronal estática, que solo analizaría lo ocurrido en el momento actual, una RNN cuenta con memoria. Es decir, toma en cuenta tanto lo que ocurre hoy como el estado anterior que se tenía.

En este ejemplo, el cerebro funciona como un nodo recurrente que mezcla dos elementos principales:

1. Entrada de hoy (x_t): Representa lo que ocurrió durante el día. Por ejemplo: **Encontraste dinero en la calle = +5 de alegría**, o **te saltaste el desayuno = -3 de energía**
2. Estado oculto anterior (h_{t-1}): representa cómo te sentías el día anterior al irte a dormir.

Este elemento funciona como una memoria a corto plazo.

Ciclo de la RNN

Al final del día, el estado de ánimo no depende únicamente de lo que ocurrió hoy. También influye cómo te sentías anteriormente.

Por ejemplo, si ayer ocurrió algo muy positivo, como ganar la lotería, un pequeño problema el día de hoy probablemente no arruinaría completamente tu estado de ánimo. Esto ocurre porque la memoria anterior puede amortiguar o potenciar el efecto de los eventos actuales.

La idea básica de una Vanilla RNN puede representarse así:

Estado de hoy = Evento de hoy + una fracción del estado de ayer

El problema principal de una Vanilla RNN es que esa fracción hace que la información pasada se vaya perdiendo con el tiempo. Si cada día solo se conserva el 50% del estado anterior, después de varios días un evento importante puede quedar casi olvidado.

Misión 1: El lunes increíble

Demostración del desvanecimiento de la memoria

Objetivo: observar cómo un evento muy fuerte se olvida con el tiempo cuando no existen nuevos estímulos.

El lunes ocurre un evento muy positivo: **ganas un premio**. Por lo tanto, el evento del día tiene un valor de +10. Del martes al viernes no ocurre nada relevante, por lo que el evento de cada día vale 0.

La fórmula utilizada es:

Estado del día = **Evento del día** + $0.5 \times$ **Estado anterior**

Cálculos

Lunes:

$$10 + (0.5 \times 0) = 10$$

Martes:

$$0 + (0.5 \times 10) = 5$$

Miércoles:

$$0 + (0.5 \times 5) = 2.5$$

Jueves:

$$0 + (0.5 \times 2.5) = 1.25$$

Viernes:

$$0 + (0.5 \times 1.25) = 0.625$$

Resultado

Al final del viernes, solo queda 0.625 de la alegría inicial del lunes.

Esto demuestra que, en una Vanilla RNN, la información pasada se va debilitando conforme avanza el tiempo. Aunque el evento del lunes fue muy positivo, al no haber nuevos estímulos, su efecto casi desaparece.

Misión 2: El rescate emocional

Superando una memoria negativa acumulada

Objetivo: comprender cuánta energía positiva nueva se necesita para revertir una memoria negativa acumulada.

En este caso, los primeros días contienen eventos negativos:

- **Día 1:** te enfermas. Evento = - 6
- **Día 2:** te regañan en el trabajo. Evento = -4
- **Día 3:** tienes una cita médica de rutina. Evento = 0

Se desea saber qué valor debe tener el evento del **Día 4** para que el estado final sea positivo, es decir, mayor que cero.

Cálculos

Día 1:

$$-6 + (0.5 \times 0) = -6$$

Día2 :

$$-4 + (0.5 \times -6) = -7$$

Día 3:

$$0 + (0.5 \times -7) = -3.5$$

Para que el estado final del Día 4 sea positivo:

$$\text{Evento4} + (0.5 \times -3.5) > 0$$

$$\text{Evento4} - 1.75 > 0$$

$$\text{Evento4} > 1.75$$

Resultado

El evento del Día 4 debe ser **mayor a 1.75** para que el estado final de ese día sea positivo.

Esto significa que, aunque la memoria negativa todavía influye, un nuevo evento positivo suficientemente fuerte puede superar el efecto del pasado.

Misión 3: Constancia vs. pico

Cómo aprende la red

Objetivo: comparar qué tiene mayor impacto a largo plazo: un evento grande y aislado o eventos pequeños pero constantes.

En esta misión se analizan dos escenarios diferentes.

Escenario A: un pico positivo aislado

En este escenario ocurre un evento muy positivo el Día 1, con valor +10, pero después no vuelve a ocurrir nada importante. Los eventos de los días siguientes tienen valor 0

Cálculos

Día 1:

$$10 + (0.5 \times 0) = 10$$

Día 2:

$$0 + (0.5 \times 10) = 5$$

Día 3:

$$0 + (0.5 \times 5) = 2.5$$

Día 4:

$$0 + (0.5 \times 2.5) = 1.25$$

Día 5:

$$0 + (0.5 \times 1.25) = 0.625$$

Resultado del Escenario A

El estado final del Día 5 es:

0.625

Escenario B: pequeñas alegrías constantes

En este escenario ocurren eventos positivos pequeños todos los días.

Cada evento tiene un valor de +3, desde el Día 1 hasta el Día 5.

Cálculos

Día 1:

$$3 + (0.5 \times 0) = 3$$

Día 2:

$$3 + (0.5 \times 3) = 4.5$$

Día 3:

$$3 + (0.5 \times 4.5) = 5.25$$

Día 4:

$$3 + (0.5 \times 5.25) = 5.625$$

Día 5:

$$3 + (0.5 \times 5.625) = 5.8125$$

Resultado del Escenario B

El estado final del Día 5 es:

5.8125

Escenario	Descripción	Estado final del día 5
Escenario A	Un evento grande y aislado	0.625
Escenario B	Eventos pequeños pero constantes	5.8125

El Escenario B tiene un resultado mucho mayor que el Escenario A.

Esto demuestra que una Vanilla RNN recuerda mejor la información reciente y constante que un único evento grande ocurrido varios pasos atrás. El evento fuerte del primer día se va debilitando con el tiempo debido al factor de olvido, mientras que los eventos constantes refuerzan el estado oculto en cada paso.

Conclusión

Una Vanilla RNN utiliza información del presente y del pasado para calcular un nuevo estado. En este ejemplo, el estado de ánimo diario depende tanto del evento actual como de una parte del estado anterior.

Sin embargo, también se observa una de las principales limitaciones de este tipo de red: la información antigua puede perder fuerza con el tiempo. Esto se conoce como **desvanecimiento de la memoria** o pérdida gradual de la influencia de estados anteriores.

Los ejercicios muestran que un evento muy fuerte puede tener un gran impacto inicial, pero si no se refuerza con nuevos estímulos, su efecto disminuye rápidamente. En cambio, los eventos pequeños pero constantes generan un efecto acumulativo más fuerte y estable.

Por lo tanto, una Vanilla RNN tiende a darle mayor importancia a la información reciente y repetida, mientras que los eventos lejanos pueden desaparecer gradualmente de su memoria.